

Programa de FÍSICA III

Contenidos

Electricidad

1. **Electrostática.** Ley de Coulomb. Distribuciones de carga. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Ley de Gauss. Ecuaciones de Laplace y Poisson. Líneas de campo. Desarrollo multipolar del campo eléctrico. Dipolo y cuadrupolo. Energía y torque de un dipolo en un campo eléctrico. Energía electrostática de un sistema de cargas. Distribuciones discretas y continuas. Definición y propiedades de los conductores ideales. Método de las imágenes. Sistema de conductores. Coeficientes de inducción y capacidad. Capacitor. Capacitores en serie y en paralelo. Energía almacenada. Fuerzas sobre conductores.
2. **Medios eléctricos.** Electrostática microscópica en medios dieléctricos. Polarización. Densidades de polarización. Potencial, campo eléctrico, vector desplazamiento y leyes de Gauss y Poisson en medios dieléctricos. Energía en presencia de dieléctricos. Dieléctricos lineales e isotropos. Susceptibilidad. Condiciones de contorno en la superficie que separa dos dieléctricos. Materiales dieléctricos. Dipolo inducido.
3. **Corriente eléctrica.** Gas de electrones libres. Densidad de corriente. Ecuación de continuidad. Velocidad de desplazamiento. Ley de Ohm. Resistencia. Corrientes estacionarias. Fuerza electromotriz. Efecto Joule. Resistencias en serie y en paralelo. Leyes de Kirchhoff. Circuitos.

Magnetismo

4. **Magnetostática.** Inducción magnética. Fuerza de Lorentz. Fuerza magnética sobre corrientes lineales, superficiales y volumétricas. Efecto Hall. Ley de Biot–Savart. Definición del coulomb. Potencial vector magnético y sus propiedades. Ley de Ampère. Potencial magnético escalar. Expansión multipolar del campo magnético. Dipolo magnético. Energía y torque de un dipolo en un campo magnético. Campo magnético terrestre.
5. **Inducción electromagnética.** Ley de inducción de Faraday. Autoinductancia. Inductancia mutua. Fórmula de Neumann. Inductancias en serie y en paralelo. Energía magnética de un sistema de circuitos acoplados. Energía almacenada. Materiales magnéticos en inductores. Permeabilidad magnética relativa.

- 6. Medios magnéticos.** Magnetostática microscópica en medios magnéticos. Magnetización. Corrientes de magnetización y densidades de polos magnéticos. Potenciales escalar y vectorial, campo magnético, vector intensidad de campo y ley de Ampère en medios magnéticos. Campo de un imán. Materiales lineales e isótropos. Susceptibilidad magnética. Energía en presencia de medios magnéticos. Condiciones de contorno en la superficie que separa dos medios magnéticos. Materiales magnéticos. Diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo. Histéresis.
- 7. Ecuaciones de Maxwell.** Ecuaciones de Maxwell. Corriente de desplazamiento. Potenciales retardados.
- 8. Regímenes transitorios con fuentes constantes.** Circuitos RC, LR, LRC y LRC con batería. Símbolos mecánicos. Cavidades.
- 9. Corriente alterna.** Fuentes. Aproximación cuasiestacionaria. Elementos circuitales. Circuito LRC. Fasores. Reactancias inductiva y capacitiva. Impedancia. Factor de potencia. Circuito resonante. Factor de mérito.